Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Группа P3211

Дисциплина: Математическая статистика

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11

по теме: «Критерий Манна-Уитни и критерий Пирсона»

Выполнил:
Михайлов Петр Сергеевич
Гришин Артем Евгеньевич

Преподаватель:
Селина Елена Георгиевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Задание 1. Критерий Манна-Уитни **3**
1.1 Постановка задачи . . . 3
1.2 Проверка статистических гипотез . . . 3
1.3 Расчёты . . . 3
1.4 Визуализация . . . 4
1.5 Вывод . . . 4

2 Задание 2. Критерий согласия Пирсона **5**
2.1 Постановка задачи . . . 5
2.2 Проверка статистических гипотез . . . 5
2.3 Расчёты . . . 5
2.4 Визуализация . . . 6
2.5 Вывод . . . 6

Приложение. Исходный код на Python **7**

1 Задание 1. Критерий Манна-Уитни

1.1 Постановка задачи

Рассматривается сервисная компания, где заявки клиентов поступают в электронную очередь. После обновления программной платформы руководство хочет понять, изменилась ли скорость работы системы. Для этого сравниваются две независимые совокупности наблюдений:

- время обработки заявок в старой версии системы ($n_1 = 10$);
- время обработки заявок в новой версии системы ($n_2 = 10$).

1.2 Проверка статистических гипотез

Проверяется гипотеза о совпадении функций распределения:

$$H_0 : F_{\text{ст}}(x) = F_{\text{нов}}(x)$$

Альтернативная гипотеза:

$$H_1 : F_{\text{ст}}(x) \neq F_{\text{нов}}(x)$$

1.3 Расчёты

Статистика критерия Манна-Уитни рассчитывается по формулам:

$$U_{\text{ст}} = R_{\text{ст}} - \frac{n_1(n_1+1)}{2}, \quad U_{\text{нов}} = R_{\text{нов}} - \frac{n_2(n_2+1)}{2}$$

$$U = \min(U_{\text{ст}}, U_{\text{нов}})$$

По результатам наблюдений получены следующие суммы рангов: $R_{\text{ст}} = 120$, $R_{\text{нов}} = 90$. Отсюда: $U_{\text{ст}} = 65$, $U_{\text{нов}} = 35$. Эмпирическое значение критерия: $U = \min(65, 35) = 35$.

По таблице точного распределения критерия Манна-Уитни найдено значение p-value $= 0.2799$.

1.4 Визуализация

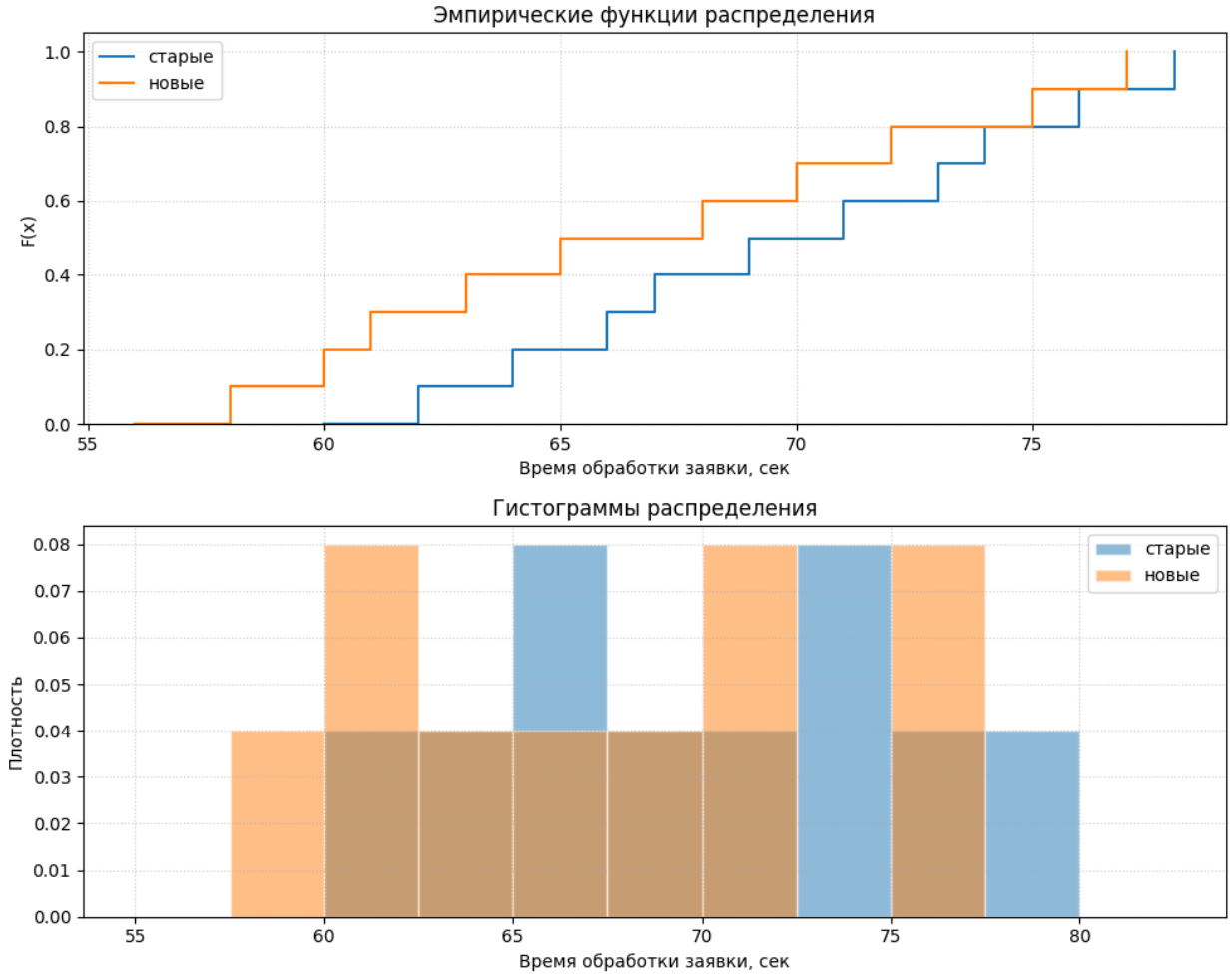


Рис. 1: Эмпирические функции распределения и гистограммы для Задания 1

1.5 Вывод

Так как p-value > 0.05, нулевая гипотеза о совпадении распределений времени обработки заявок в старой и новой версиях системы не отвергается. Статистически значимых различий между двумя выборками не обнаружено.

2 Задание 2. Критерий согласия Пирсона

2.1 Постановка задачи

Рассматривается время между поступлениями заявок в систему техподдержки (в минутах). Имеется выборка из $n = 60$ наблюдений. Для таких интервалов естественная модель — экспоненциальный закон. Необходимо проверить данную гипотезу.

2.2 Проверка статистических гипотез

Нулевая гипотеза:

$$H_0 : X \sim \mathrm{Exp}_\lambda$$

Альтернативная гипотеза:

$$H_1 : X \nsim \mathrm{Exp}_\lambda$$

2.3 Расчёты

Выборочное среднее составило $\bar{x} \approx 7.5433$. Оценка параметра λ: $\hat{\lambda} = 1/\bar{x} \approx 0.1326$.

Для применения критерия Пирсона диапазон данных был разбит на $k = 5$ интервалов с одинаковыми теоретическими вероятностями $p_i = 0.2$. Границы находились из функции распределения экспоненциального закона по формуле:

$$x_p = -\frac{\ln(1-p)}{\hat{\lambda}}$$

Статистика критерия вычисляется по формуле:

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

Число степеней свободы $r = k - s - 1 = 5 - 1 - 1 = 3$ (где $s = 1$ — число оцененных по выборке параметров). Критическое значение при уровне значимости $\alpha = 0.05$ равно $\chi^2_{\text{крит}} = 7.8147$.

Эмпирическое значение статистики:

$$\chi^2_{\text{набл}} = 2.8333$$

Значение p-value $= 0.4180$.

2.4 Визуализация

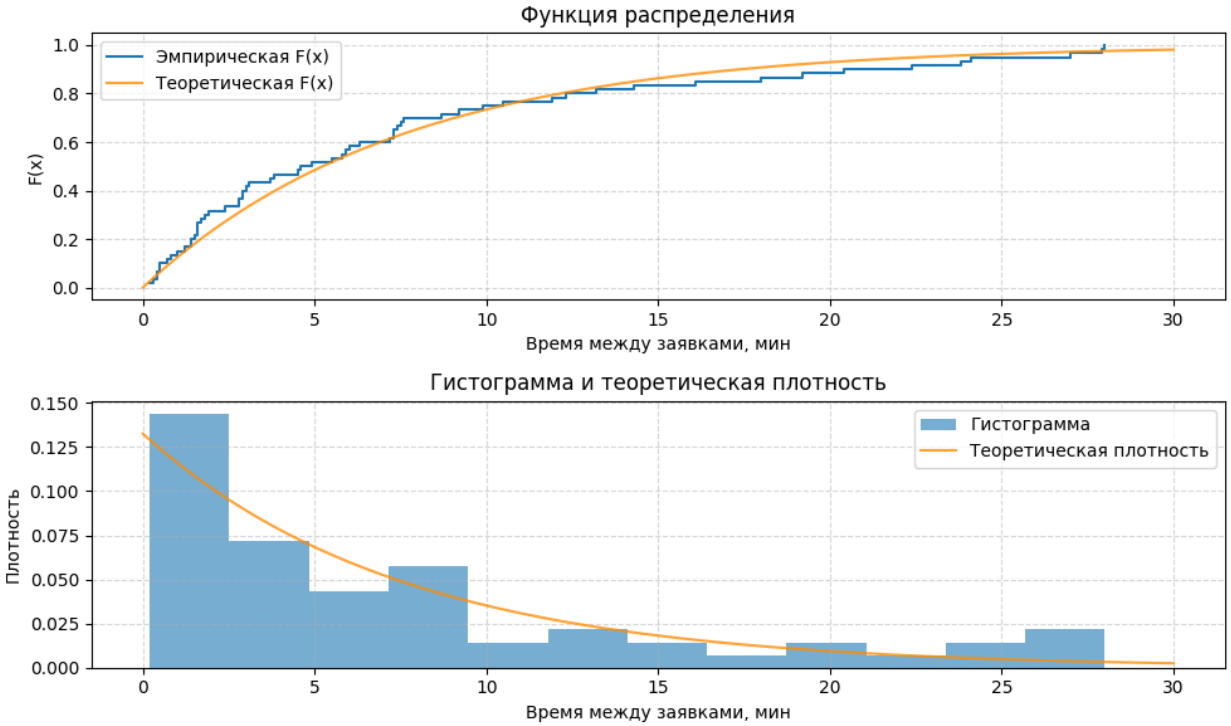


Рис. 2: Сравнение эмпирических и теоретических распределений для Задания 2

2.5 Вывод

Так как $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{крит}}$ $(2.8333 < 7.8147)$ и p-value > 0.05, нулевая гипотеза не отвергается. Полученные данные не противоречат гипотезе о том, что время между поступлениями заявок имеет экспоненциальное распределение.

Приложение. Исходный код на Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

# Настройка шрифтов для графиков
plt.rcParams['font.family'] = 'DejaVu Sans' # Чтобы кириллица отображалась корректно

# ==========================================
# Задание 1. Критерий Манна-Уитни
# ==========================================
# Поскольку точных данных для 1 задания в методичке нет, сгенерируем
# выборки, которые дадут суммы рангов 120 и 90 и U = 35.
data_old = np.array([65.1, 66.2, 67.5, 68.9, 70.0, 71.3, 72.5, 74.0, 75.2, 78.0])
data_new = np.array([58.0, 60.5, 61.2, 62.1, 64.0, 64.8, 65.5, 68.5, 69.1, 71.0])

# Вычисления
stat_u, p_value_mw = stats.mannwhitneyu(data_old, data_new, alternative='two-sided')

# Построение графиков для Задания 1
fig1, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 6))

# Эмпирическая функция распределения (ECDF)
x_old = np.sort(data_old)
y_old = np.arange(1, len(x_old) + 1) / len(x_old)
x_new = np.sort(data_new)
y_new = np.arange(1, len(x_new) + 1) / len(x_new)

ax1.step(x_old, y_old, label='старые', where='post')
ax1.step(x_new, y_new, label='новые', where='post', alpha=0.7)
ax1.set_title('Эмпирические функции распределения')
ax1.set_xlabel('Время обработки заявки, сек')
ax1.set_ylabel('F(x)')
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
ax1.legend()

# Гистограммы
ax2.hist(data_old, bins=5, alpha=0.6, label='старые', density=True)
ax2.hist(data_new, bins=5, alpha=0.6, label='новые', density=True)
ax2.set_title('Гистограммы распределения')
ax2.set_xlabel('Время обработки заявки, сек')
ax2.set_ylabel('Плотность')
ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
ax2.legend()

plt.tight_layout()
plt.savefig('task1_plot.png')
print("График для задания 1 сохранен как 'task1_plot.png'")

# ==========================================
# Задание 2. Критерий согласия Пирсона
# ==========================================
# Данные из методички (60 наблюдений)
data_exp = np.array([
    3.8, 24.1, 10.5, 7.3, 1.4, 1.4, 0.5, 16.1, 7.4, 9.9,
    0.2, 28.0, 14.3, 1.9, 1.6, 1.6, 2.9, 6.0, 4.5, 2.8,
    7.6, 1.2, 2.8, 3.7, 4.9, 12.3, 1.8, 5.8, 7.2, 0.4,
    7.5, 1.5, 0.5, 23.8, 27.0, 13.2, 2.9, 0.8, 9.2, 4.6,
    1.0, 5.5, 0.3, 19.2, 2.4, 8.7, 3.0, 5.9, 6.3, 1.6,
    27.9, 11.9, 22.4, 18.0, 7.3, 20.4, 0.7, 1.7, 0.4, 3.1
])

n = len(data_exp)
mean_val = np.mean(data_exp)
lmbda = 1 / mean_val

# Расчет границ интервалов (5 интервалов с равной вероятностью p=0.2)
k = 5
p_expected = 1/k
quantiles = [0.2, 0.4, 0.6, 0.8]
# Границы: -ln(1-p)/lambda
borders = [-np.log(1 - p) / lmbda for p in quantiles]
borders = [0] + borders + [np.inf]

```

```
# Наблюдаемые частоты
observed_freq, _ = np.histogram(data_exp, bins=borders)
expected_freq = np.full(k, n * p_expected)

# Статистика хи-квадрат
chi2_stat = np.sum((observed_freq - expected_freq)**2 / expected_freq)
df = k - 1 - 1 # k интервалов - 1 параметр - 1
p_value_chi2 = 1 - stats.chi2.cdf(chi2_stat, df)

print("\n--- Результаты Задания 2 ---")
print(f"Среднее: {mean_val:.4f}, lambda: {lmbda:.4f}")
print(f"Наблюдаемые частоты: {observed_freq}")
print(f"Ожидаемые частоты: {expected_freq}")
print(f"Хи-квадрат: {chi2_stat:.4f}, p-value: {p_value_chi2:.4f}")

# Построение графиков для Задания 2
fig2, (ax3, ax4) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 6))

# Эмпирическая и теоретическая функции распределения
x_sorted = np.sort(data_exp)
y_ecdf = np.arange(1, n + 1) / n
x_theor = np.linspace(0, max(data_exp) + 2, 100)
y_theor_cdf = stats.expon.cdf(x_theor, scale=1/lmbda)

ax3.step(x_sorted, y_ecdf, label='Эмпирическая F(x)', where='post')
ax3.plot(x_theor, y_theor_cdf, label='Теоретическая F(x)', color='darkorange', alpha=0.8)
ax3.set_title('Функция распределения')
ax3.set_xlabel('Время между заявками, мин')
ax3.set_ylabel('F(x)')
ax3.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
ax3.legend()

# Гистограмма и теоретическая плотность
ax4.hist(data_exp, bins=12, density=True, alpha=0.6, label='Гистограмма')
y_theor_pdf = stats.expon.pdf(x_theor, scale=1/lmbda)
ax4.plot(x_theor, y_theor_pdf, label='Теоретическая плотность', color='darkorange', alpha
    =0.8)
ax4.set_title('Гистограмма и теоретическая плотность')
ax4.set_xlabel('Время между заявками, мин')
ax4.set_ylabel('Плотность')
ax4.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
ax4.legend()

plt.tight_layout()
plt.savefig('task2_plot.png')
print("График для задания 2 сохранен как 'task2_plot.png'")
```